

# RIESGO LABORAL, MUNICIPIO A MUNICIPIO

Análisis exploratorio de la afiliación y la siniestralidad reportadas por Positiva Compañía de Seguros — Administradora de Riesgos Laborales. Colombia, corte de noviembre de 2025.

|                                                                                        |                                                                                      |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CURSO · NRC<br>Programación para Ciencia de Datos<br>NRC 2479 · Ingeniería de Sistemas | EQUIPO DE TRABAJO<br>Simón Bedoya · José Machacón<br>Isaac Navarro · Daniel Villalba | FECHA · CIUDAD<br>Mayo de 2026<br>Cartagena de Indias, Colombia |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

|                                   |                                     |                                    |                                  |                                             |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 60.684<br>registros<br>analizados | 3,50 M<br>trabajadores<br>afiliados | 1.033<br>municipios<br>con reporte | 33<br>departamentos<br>cubiertos | 8.597<br>accidentes de<br>trabajo presuntos | 24,6<br>tasa nacional<br>por 10.000 trab. |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|

## 01 PROBLEMA & OBJETIVO

La **accidentalidad laboral en Colombia se registra de forma dispersa y poco legible**: no es evidente **dónde** ni en **qué actividades económicas** se concentra el riesgo, lo que dificulta priorizar la inspección y la prevención.

Este proyecto caracteriza, mediante análisis exploratorio, la **distribución territorial y sectorial** de la afiliación y la siniestralidad del régimen de riesgos laborales, y evalúa de forma crítica las **limitaciones del propio registro público** como insumo analítico.

## 02 DATOS & LIMPIEZA

**Fuente** — «Estadísticas Riesgos Laborales Positiva 2026», portal Datos Abiertos Colombia (datos.gov.co). **60.684 registros × 14 variables**; granularidad departamento × municipio × actividad económica; corte de noviembre 2025.

coma de miles → numérico 0 filas duplicadas tipificación de variables TRAB = dep + indep tasa /10.000

La limpieza corrigió el formato numérico de **RELA\_DEP / RELA\_INDEP** (coma como separador de miles), verificó la ausencia de duplicados y derivó las variables de trabajo total y de tasa de accidentalidad usadas en todo el análisis.

## 03 MÉTODOS & MODELOS

EDA **reproducibile en Python** con una **biblioteca de estadística descriptiva implementada desde cero** — media, mediana y cuartiles por interpolación lineal, desviación estándar y media absoluta, moda y tablas de frecuencia — sin depender de *describe()*.

- **Clasificación automática** numérica / categórica (umbral del 80% de valores convertibles).
- **Función maestra** *analizar\_dataset()*: recorre las 14 columnas en una sola llamada.
- **Visualización** con Plotly; entrega como **dashboard Quarto** navegable y reproducible.

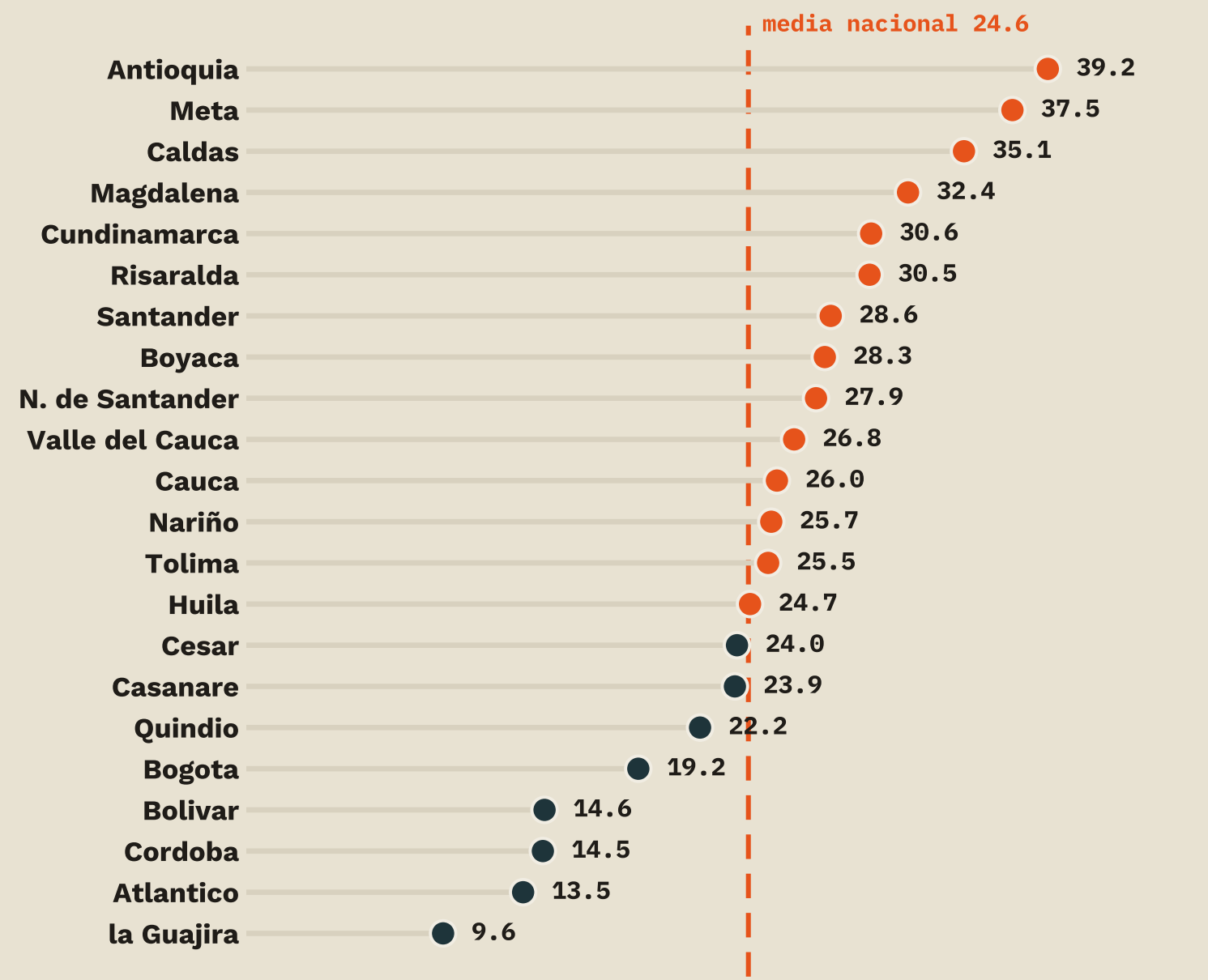
## 04 DICCIONARIO DE VARIABLES

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| DPTO · MPIO           | Ubicación geográfica: departamento y municipio.          |
| ACTIVEC               | Código de actividad económica (CIIU) — 987 categorías.   |
| RELA_DEP · RELA_INDEP | Trabajadores afiliados dependientes e independientes.    |
| PRESUACCIDETRASUCE    | Accidentes de trabajo presuntos reportados.              |
| MUERTES_REPOR_AT      | Muertes reportadas por accidente de trabajo.             |
| NUEVAPENSIOINVA_R_*   | Nuevas pensiones de invalidez (AT / enfermedad laboral). |
| INCAPERMAPARCIAR_*    | Incapacidades permanentes parciales (AT / EL).           |

## 04 RESULTADOS

FIG. 02 — TASA POR 10.000

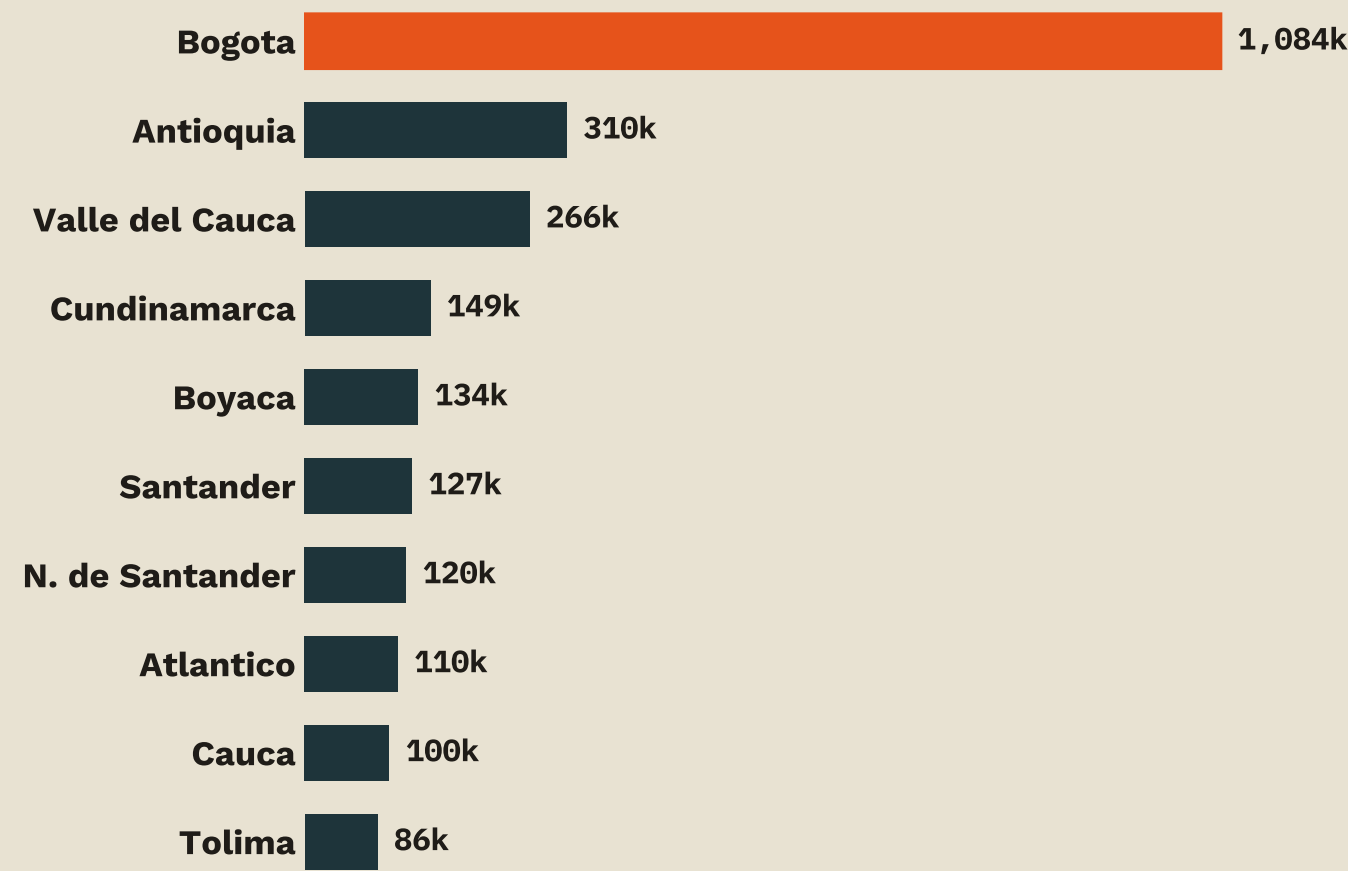
Accidentalidad por departamento — el ranking se invierte



Antioquia (39,2), Meta (37,5) y Caldas (35,1) superan ampliamente la media nacional, mientras Bogotá y Atlántico quedan muy por debajo.

FIG. 01 — TRABAJADORES AFILIADOS

Concentración territorial de la afiliación



Bogotá concentra cerca del 31% de los trabajadores afiliados (1,08 M), seguida de lejos por Antioquia y Valle del Cauca.

El tamaño de la fuerza laboral no predice el riesgo: la accidentalidad se concentra en territorios y sectores específicos.

FIG. 03 — COMPOSICIÓN

Dependientes vs. independientes



**Lectura** — el riesgo está **concentrado, no distribuido**: 10 actividades económicas reúnen el **35,6%** de todos los accidentes.

## 05 VALIDACIÓN & ERRORES

- **Tres columnas idénticas**: PRESUACCIDETRASUCE = MUERTES\_REPOR\_AT = NUEVAPENSIOINVA\_R\_AT, con valores iguales en los 60.684 registros — solo una aporta información.
- **Varianza casi nula**: INCAPERMAPARCIAR\_AT/EL suman 1 y NUEVAPENSIOINVA\_R\_EL suma 26 en todo el país.
- **Sin variabilidad temporal**: año, mes y código de ARL son constantes — imposible una serie de tiempo.
- **Comprobación cruzada** de los estadísticos propios frente a pandas para validar la biblioteca implementada.

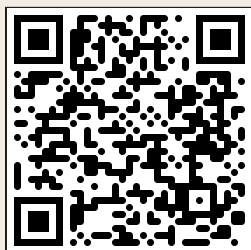
## 06 IMPACTO & LÍMITES

**Impacto** — entrega a las entidades de seguridad y salud en el trabajo una **lectura territorial priorizable**: dónde focalizar inspección, capacitación y prevención.

**Límites** — un **único corte mensual** impide medir tendencias; la cobertura de **una sola ARL** no representa el universo nacional; **ACTIVEC** llega en código CIIU sin glosa textual; y la duplicación de columnas obliga a **no sobre-interpretar** los desenlaces graves.

## 08 TRABAJO FUTURO

- Incorporar varios cortes mensuales para **tendencia y estacionalidad**.
- Cruzar el código **CIIU** con el catálogo oficial para nombrar los sectores de mayor riesgo.
- Integrar otras ARL para aproximar el **universo nacional** de afiliación.
- Mapa **coroplético interactivo** y modelo predictivo de tasa por municipio y actividad.



► REPOSITORIO REPRODUCIBLE

CÓDIGO · DATOS  
· README

Escanea para acceder al repositorio:  
notebook ejecutable, muestra de datos  
y guía de reproducción del análisis.

► REFERENCIAS

Datos Abiertos Colombia. *Estadísticas Riesgos Laborales Positiva 2026*. datos.gov.co — Montgomery, D.C. & Runger, G.C. (2014). *Applied Statistics and Probability for Engineers*, 6.ª ed. Wiley. — Hyndman, R.J. & Fan, Y. (1996). «Sample Quantiles in Statistical Packages». *The American Statistician*, 50(4). — Mendenhall, W., Beaver, R.J. & Beaver, B.M. (2013). *Introduction to Probability and Statistics*, 14.ª ed. Cengage.

PROYECTO PRESENTADO EN

FERIA DE PROYECTOS  
DE CIENCIA DE DATOS  
2026